

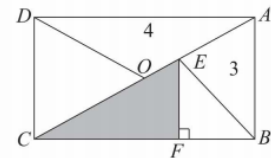
贺昱琪八月第二周作业

1. 黑板上有 $1, 3, 5, 7, \dots$ 若干个连续奇数, 小明擦掉其中一个, 剩下的数的和为 2020, 则小明擦掉的数为_____。

2. 一个两位数, 十位上的数字与个位上的数字和是 9, 把十位上的数字与个位上的数字对调后, 得到的数与原数的比是 $4:5$, 则原来的两位数是_____。

2. (一半模型) 如图, O 是长方形一条对角线的中点, 图中已经标出两个三角形的面积为 3

和 4, 那么阴影部分的一块直角三角形的面积是多少?



第 2 题图

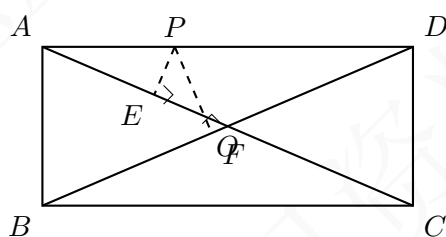
3. 已知一个直角三角形的三边长为 6cm, 8cm, 10cm, 则该三角形的高为_____。

3. 已知等腰三角形一腰上的高和另一腰的夹角是 25° , 则这个等腰三角形的底角度数为_____。

3. (间隔发车) 甲城的车站总是以 20 分钟的时间间隔向乙城发车, 甲、乙两城之间既有平路又有上坡和下坡, 车辆(包括自行车)上坡和下坡的速度分别是平路上的 80% 和 120%, 有一名学生从乙城骑车去甲城, 已知该学生平路上的骑车速度是汽车在平路上速度的四分之一, 那么这位骑车的学生在平路、上坡、下坡时每隔多少分钟遇到一辆汽车? (8 分)

4. (10分) A 、 B 两地之间是山路，相距 240 千米，其中一部分是上坡路，其余是下坡路。某人骑电动车从 A 地到 B 地，再沿原路返回，去时用了 11 小时，返回时用了 9 小时。已知下坡路每小时行驶 30 千米，那么上坡路每小时行驶多少千米？

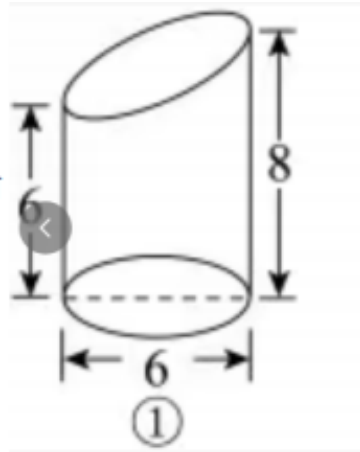
4. 在长方形 $ABCD$ 中，已知两邻边 $AD = 12$ ， $AB = 5$ ，对角线 $AC = 13$ ， P 是 AD 边上异于 A 和 D 的一个动点，过点 P 分别向 OA ， OD 作垂线 PE 、 PF ，那么 $PE + PF$ 有_____值 (最大、最小、定值)，这个值为_____。



第 4 题图

5. (圆柱和圆锥的体积) 圆柱和圆锥的体积比是 $1:2$ ，底面积之比是 $2:3$ ，那么圆锥的高是圆柱高的_____倍。
6. 某人上山游玩，上山用了 120 分钟，沿原路下山，速度提高了 $\frac{1}{4}$ ，下山将用_____分钟。
7. 某会展中心大厅的 120 盏灯都是亮着的，每个灯都单独设有开关，现将开关按 $1 \sim 120$ 编号。小王同学先按下编号为 3 的倍数的开关，然后再按下编号为 5 的倍数的开关，这时会展中心大厅中亮着的灯有_____盏。

8. 如图是圆柱被一个平面斜切后得到的几何体，请推算图中几何体的体积为_____。

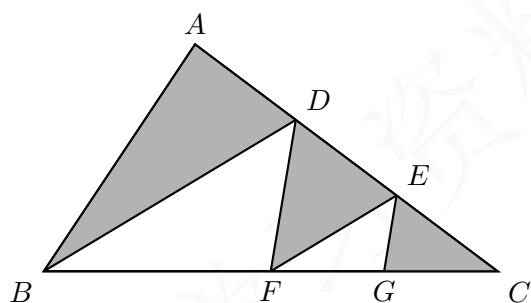


9. (钟表问题) 从 6 点到 7 点，时针和分针成直角的时间是_____时_____分和_____时_____分。

10. (差倍问题) 在一个三位数的前面加上数字 6，得到的四位数是原来三位数的 26 倍，原来的三位数是_____。

10. (相遇问题) A, B 两地相距 950 米，甲、乙两人同时从 A 地出发，往返 A, B 两地跑步 30 分钟。甲跑步的速度是每分钟 40 米，乙跑步的速度是每分钟 150 米。在这段时间内他们相遇了数次，在第_____次相遇时他们离 B 地的距离最近。

11. 如图， $\triangle ABC$ 的面积是 36 平方厘米， $AD = DE = EC$ ， F 是 BC 中点， $FG = GC$ ，阴影部分的面积是_____平方厘米。



第 11 题图

12. 如图，小军用编号 1、2、3、4、5 的大小不同的正方形拼出一个长方形，则中间 5 号正方形

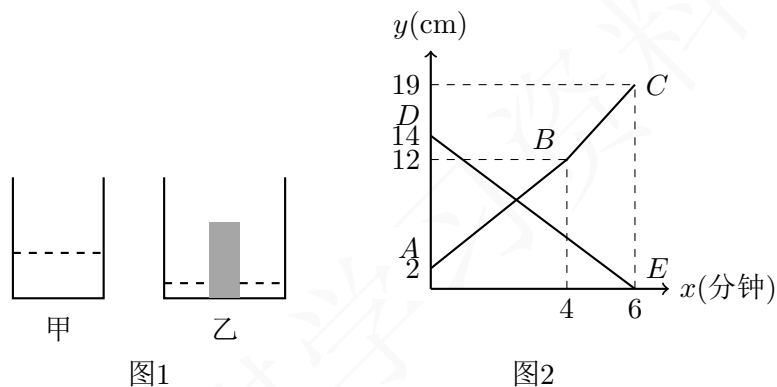
形的边长是_____厘米。



第 12 题图

13. 桌上放有一张写有 61 的卡片，若从桌子的另一侧看去，却是 19。现在桌子上放着这样一道算术题： $89 + 16 + 69 + 6\square + \square 8 = 88$ 。甲、乙两位同学面对面坐在桌子两侧，而他们计算这道数学题的结果恰好相同，则两个方格中应填的数字和是_____。

15. (9分) 如图1是甲、乙两个圆柱形水槽的轴截面示意图，乙槽中有一圆柱形铁块放其中（圆柱形铁块的下底面完全落在水槽底面上）。现将甲槽中的水匀速注入乙槽。甲、乙两个水槽中水的深度 y (厘米) 与注水时间 x (分钟) 之间的关系如图2所示。根据图象提供的信息，解答下列问题：

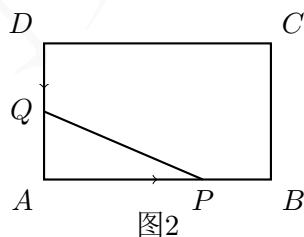
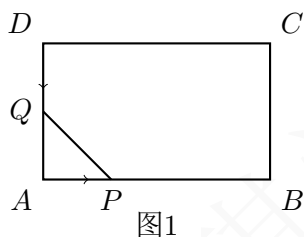


(1) 图2中折线 ABC 表示_____槽中的深度与注水时间之间的关系, 线段 DE 表示_____槽中的深度与注水时间之间的关系 (以上两空均填“甲”或“乙”), 点 B 的纵坐标表示的实际意义是_____。

(2) 注水多长时间时, 甲、乙两个水槽中的水深相同?

(3) 若乙槽底面积为 36 平方厘米 (壁厚不计), 求乙槽中铁块的体积。

16. (10分) 如图1, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 12$ 厘米, $BC = 6$ 厘米。点 P 沿 AB 边从点 A 开始向点 B 以 2 厘米/秒的速度移动; 点 Q 沿 DA 边从点 D 开始向点 A 以 1 厘米/秒的速度移动。如果 P 、 Q 同时出发, 用 t (秒) 表示移动的时间, 那么:

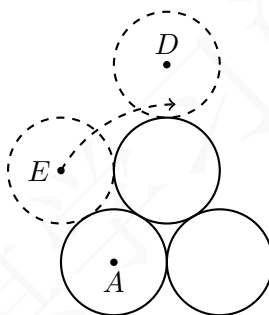


(1) $DQ =$ _____厘米, $AP =$ _____厘米 (用含 t 的代数式表示)

(2) 如图1, 当 $t =$ _____ 秒时, 线段 AQ 与线段 AP 相等?

(3) 如图2, P 、 Q 到达 B 、 A 后继续运动, P 点到达 C 点后都停止运动。当 t 为何值时, 线段 AQ 的长等于线段 CP 的长的一半。

16. 三枚半径为 1cm 的圆形硬币相互紧靠着平放在桌面上, 让一枚硬币沿着它们的外轮廓滚动后回到原来的位置, 那么与原 A 点重合的点是哪个点? 硬币圆心运动轨迹的周长是多少厘米? (结果保留 π)



16. (商品利润) 某收音机成本 72 元, 原来按定价出售, 每天可售 100 个, 每件利润为成本的 25% , 后来按定价打九折出售, 每天销售量提高到原来的 2.5 倍。照这样计算, 每天的利润比原来增加多少元? (7 分)

17. 一水箱有甲、乙、丙三根进水管, 如果只打开甲、丙两管, 甲管注入 30 吨水时, 水箱已满; 如果只打开乙、丙两管, 乙管注入 40 吨水时, 水箱才满。已知乙管每分钟注水量是甲管的 1.5 倍。请问: 该水箱注满时可容纳多少吨水?

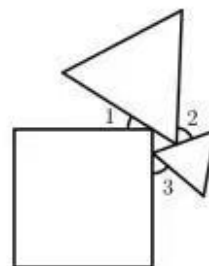
18. 单位的职工到郊外植树，其中有男职工，也有女职工，并且有 $\frac{1}{3}$ 的职工各带一个孩子参加。男职工每人种 13 棵树，女职工每人种 10 棵树，每个孩子都种 6 棵树，他们一共种了 216 棵树，那么其中有多少名男职工？

19. 某商品 76 件，出售给 33 位顾客，每位顾客最多买三件。如果买一件按原定价，买两件降价 10%，买三件降价 20%，最后结算，平均每件恰好按原定价的 85% 出售。那么买三件的顾客有多少人？

20. (工程问题) 有 A , B 两个仓库， A 仓库的货物是 B 仓库的 2 倍，搬运完 A 仓库的货物，甲单干需_____小时；搬运完 B 仓库的货物，乙单干需要 24 小时，丙单干需要 12 小时。刚开始甲搬运 A 仓库，乙搬运 B 仓库，丙先帮甲，后来丙又去帮乙，直到最后两个仓库的货物同时搬完，则丙帮了甲几个小时？(7 分)

22. 有一个正方形和两个等边三角形的位置如图所示，若 $\angle 3 = 50^\circ$ ，那么 $\angle 1 + \angle 2$ 等于多少

度？



计算题 (1) $2\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} - \frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$

(2) $3.64 \times \frac{1}{4} + 4.36 \times 0.25$

(3) $[7\frac{1}{2} - (1\frac{5}{8} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4})] \div 3$

(4) $[\frac{8}{9} \times (\frac{4}{5} - 0.35) + 30\%] \div \frac{3}{5}$

二、计算 1. $6.8 \times \frac{8}{25} + 0.32 \times 4.2 - 8 \div 25$

2. $0.7 \times 1\frac{2}{11} - 6.6 \times \frac{3}{7} - 2.2 \div \frac{7}{3} + 0.7 \times \frac{9}{11} + 3.3 \div \frac{7}{8}$